

Metody numeryczne 2025/2026: lista 2

1. Stosując metodę eliminacji Gaussa rozwiąż następujący układ równań:

$$\begin{cases} 2y + 2z = 1 \\ x + z = 2 \\ 3x + 3y = 3 \end{cases}$$

2. Stosując metodę Doolittle'a znajdź rozkład LU dla macierzy

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 3 & 8 \\ 8 & 7 & 19 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ -1 & 4 & 8 \\ -3 & 12 & 22 \end{pmatrix}$$

oraz oblicz ich wyznaczniki. Korzystając z uzyskanego rozkładu, rozwiąż układy równań

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} \cdot \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

3. Podaj przykład macierzy, która nie ma rozkładu LU.

4. Znajdź rozkład LUP dla macierzy

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

5. Chcemy dokonać rozkładu LU macierzy $\mathbf{A}$ i $\mathbf{B}$ o następującej strukturze

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} * & * & & & & \\ * & * & * & & & \\ & * & * & * & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ & & * & * & * & \\ & & & * & * & * \\ & & & & * & * \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} * & * & * & & & \\ * & * & * & * & & \\ & * & * & * & * & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ & & * & * & * & * \\ & & & * & * & * \\ & & & & * & * \end{pmatrix},$$

gdzie * oznacza niezerowy element. Jaką strukturę mają odpowiednie macierze $\mathbf{L}$ i $\mathbf{U}$?

6. Znajdź faktoryzację Cholesky'ego dla macierzy

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 8 & 2 \\ 0 & 2 & 10 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & & & & \\ 1 & 4 & 1 & & & \\ & 1 & 4 & 1 & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ & & & 1 & 4 & 1 \\ & & & & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

7. (zadanie numeryczne NUM3) Napisz program dokonujący rozkładu LU macierzy

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1.012 & \frac{0.1}{1} & & & & \\ \frac{0.145}{1^2} & 1.012 & \frac{0.1}{2} & & & \\ & \frac{0.145}{2^2} & 1.012 & \frac{0.1}{3} & & \\ & & \dots & \dots & & \\ & & & \frac{0.145}{(N-2)^2} & 1.012 & \frac{0.1}{N-1} \\ & & & & \frac{0.145}{(N-1)^2} & 1.012 \end{pmatrix}$$

oraz oblicz jej wyznacznik (ustalamy $N = 300$). Ponadto:

- (a) Wykorzystaj swój program do rozwiązania układu równań $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, gdzie $\mathbf{b} = (1, \sqrt{2}, \dots, \sqrt{N})^T$.
- (b) Potraktuj N jako zmienną i zmierz czas swoich obliczeń w funkcji N . Wynik przedstaw na wykresie i przedyskutuj uzyskaną zależność.

UWAGA: Algorytm proszę zaprogramować samodzielnie. Procedury biblioteczne z zakresu algebry liniowej można zastosować do sprawdzenia swojego wyniku i rozszerzonej analizy w punkcie (b).